부모용 진행 안내 · mm와 km

초3 수학 · 도형과측정 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-MAT-MMKM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: mm 눈금이 있는 30 cm 자, 지우개, 클립, 연필, 크레파스 같은 작은 물건, 줄자(있으면), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 1 cm = 10 mm를 알고, 자의 큰 눈금과 작은 눈금으로 길이를 재어 ‘몇 cm 몇 mm’로 읽고, ‘몇 cm 몇 mm’와 ‘몇 mm’를 서로 바꾼다.
확인 자로 재어 읽기(S05), 바꾸기(S06), 토끼와 곰 비교(S07), 혼자 해 보기(S12 ①②), 활동지 1·2·3
성공 기준 한끝이 0이 아닌 경우를 포함해 길이를 바르게 읽고, ‘5 cm는 50 mm라서 58 mm’처럼 1 cm = 10 mm로 설명한다.

목표 B 1 km = 1000 m를 알고 ‘몇 km 몇 m’와 ‘몇 m’를 서로 바꾸며, 생활 속 길이와 거리에 알맞은 단위(mm, cm, m, km)를 골라 어림한다.
확인 km·m 바꾸기(S10), 알맞은 단위(S11), 혼자 해 보기(S12 ③④), 거리 비교(S14), 활동지 4·5·6
성공 기준 2 km 50 m = 2050 m처럼 0이 들어가는 경우도 바르게 바꾸고, 단위가 다른 두 거리를 같은 단위로 바꾸어 비교하며, 어림에 알맞은 단위를 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 원의 중심·반지름·지름
- m와 cm

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(원의 중심·반지름·지름, m와 cm)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
끝이 눈금 사이에 있을 때 가까운 cm 눈금만 읽고 mm를 버린다.	큰 눈금을 먼저 읽고 남은 작은 칸을 세어 ‘몇 cm 몇 mm’로 말한다(S04, S05).

m와 cm의 관계(100)와 헷갈려 1 cm = 100 mm라고 한다.	자에서 1 cm 안의 작은 칸이 10칸임을 세어 확인한다(S03, S07).
한끝이 0이 아닌 곳에 있을 때 다른 끝의 눈금을 그대로 길이로 읽는다.	시작 눈금부터 1 cm씩 뛰어 세고 남은 mm를 센다(S05 나).
2 km 50 m를 250 m나 2500 m로 쓰는 등 자리의 0을 빠뜨리거나 잘못 붙인다.	2 km = 2000 m를 먼저 쓰고 50을 더하며, 자릿값 표로 확인한다(S09, S10).

오늘 다루지 않는 것 1 cm = 10 mm, 1 km = 1000 m, 몇 cm 몇 mm·몇 km 몇 m와 한 가지 단위 사이의 바꾸기, 자로 재기와 어림하기를 다룬다. 길이의 덧셈·뺄셈(받아올림·받아내림 포함)은 '길이의 덧셈과 뺄셈' 차시에서, 소수로 나타내기(4.3 cm)는 소수를 배운 뒤 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(cm와 m)	약 3분	—
S03	1 mm의 뜻	약 2분	A
S04	몇 cm 몇 mm 읽기	약 3분	A
S05	안내받는 연습(자로 재어 읽기)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(cm·mm 바꾸기)	약 3분	A
S07	오개념 비교(1 cm = 100 mm?)	약 2분	A
S08	1 km의 뜻과 어림	약 3분	B
S09	몇 km 몇 m	약 3분	B
S10	안내받는 연습(km·m 바꾸기)	약 3분	B
S11	알맞은 단위로 어림하기	약 3분	A, B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(거리 비교)	약 2분	B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S16	선수 학습 보충(cm 재기와 1 m = 100 cm)	약 5분	—

장별 안내



S01 **mm와 km** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 1 cm보다 짧은 길이와 아주 먼 거리를 나타낼 단위가 필요하다는 것을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 막대는 2 cm보다 길고 3 cm보다 짧아. 몇 cm라고 말해야 할까?”
- “집에서 학교까지처럼 아주 먼 거리를 cm로 말하면 어떨까?”

예상 답

- “2 cm쯤이요.” “2 cm 반이요.”
- “수가 너무 커져요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03과 S08에서 배웁니다.

주의

- 오늘은 mm 눈금(작은 눈금)이 있는 30 cm 자를 씁니다. 지우개, 클립, 연필 같은 작은 물건도 준비합니다.
- 자의 작은 눈금이 아이 눈에 잘 보이도록 밝은 곳에서 합니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(cm와 m) · 약 3분

2학년에서 배운 1 m = 100 cm, 몇 m 몇 cm를 몇 cm로 바꾸기, 자로 cm 재기를 할 수 있는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 1 m가 몇 cm인지, ②는 2 m 30 cm가 몇 cm인지 말해 줘.”
- “③의 연필은 몇 cm야? 어떻게 읽었어?”

정답

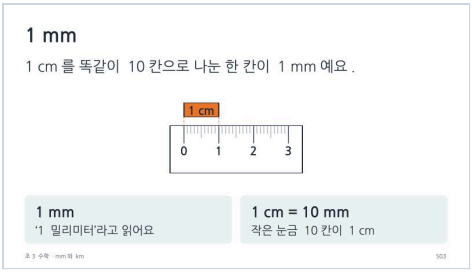
- ① 100
- ② 230
- ③ 6 cm (0에서 6까지)

막히면

- ②는 2 m = 200 cm를 먼저 말하게 한 뒤 30을 더합니다.
- 두 개 이상 틀리면 S16(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초2 ‘m와 cm’(KR22-G02-MAT-METER-L01)와 ‘길이 재기’(KR22-G02-MAT-CM-L01)를 다시 합니다.

주의

- 계획상 바로 앞 차시는 ‘원의 중심·반지름·지름’(KR22-G03-MAT-CIRCLE-L01)이지만, 오늘 직접 필요한 것은 2학년의 cm와 m입니다.



S03 **1 mm** · 1 mm의 뜻 · 약 2분

자의 작은 눈금 한 칸이 1 mm이고, 1 cm = 10 mm라는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “자의 0과 1 사이에 작은 눈금이 몇 칸 있어? 하나씩 세어 볼까?”
- “1 cm를 똑같이 10칸으로 나눈 한 칸을 ‘1 밀리미터’라고 하고 1 mm라고 써.”

예상 답

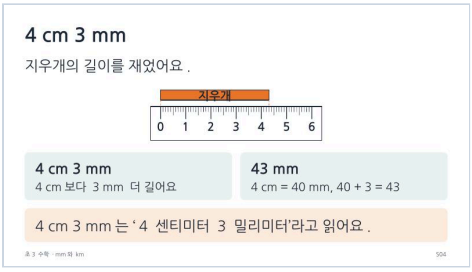
- “10칸이요.” “1 cm는 10 mm예요.”

막히면

- 실제 자에서 0과 1 사이의 작은 칸을 연필 끝으로 하나씩 짚으며 셉니다. 5칸째에 조금 긴 눈금이 있는 것도 함께 봅니다.

주의

- 1 mm는 아주 짧습니다. 자의 작은 칸 하나, 또는 동전의 두께쯤이라고 말해 주면 느낌을 잡기 쉽습니다(동전 두께는 1~2 mm로 종류마다 조금 다릅니다).



S04 **4 cm 3 mm** · 몇 cm 몇 mm 읽기 · 약 3분

물건의 끝이 cm 눈금 사이에 있을 때 큰 눈금(cm)과 작은 눈금(mm)을 함께 읽어 ‘몇 cm 몇 mm’로 나타내고, 몇 mm로도 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- “지우개의 끝은 4와 5 사이에 있어. 먼저 큰 눈금으로 몇 cm야? 그다음 작은 눈금은 몇 칸 더 갔어?”
- “4 cm는 몇 mm야? 그러면 4 cm 3 mm는 모두 몇 mm일까?”

예상 답

- “4 cm하고 작은 칸 3개요. 4 cm 3 mm예요.” “43 mm예요.”

막히면

- 실제 지우개를 자의 0에 맞추어 재어 봅니다. 큰 눈금을 먼저 읽고, 남은 작은 칸을 셉니다.

주의

- 4 cm 3 mm를 ‘4.3 cm’로 쓰는 것은 소수를 배운 뒤 4학년 이후에 다룹니다. 오늘은 ‘몇 cm 몇 mm’와 ‘몇 mm’만 씁니다.



S05 몇 cm 몇 mm일까요? · 안내받는 연습(자로 재어 읽기) · 약 3분

도움을 받으며 자의 그림에서 길이를 몇 cm 몇 mm로 읽고, 한끝이 0이 아닌 곳에 있을 때도 길이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가는 0에서 시작해. 끝은 몇 cm 몇 mm 눈금에 있어?”
- “나는 0이 아니라 1에서 시작해. 1에서 몇 cm, 몇 mm 더 갔는지 세어 볼까?”

정답

- 가: 3 cm 7 mm(37 mm)
- 나: 4 cm 2 mm(42 mm). 끝 눈금은 5 cm 2 mm이지만 1에서 시작했으므로 1 cm를 빼야 합니다.

막히면

- 나는 1부터 큰 눈금을 손가락으로 ‘1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm’ 하고 뛰어 센 뒤, 남은 작은 칸 2개를 셉니다.

주의

- 나를 5 cm 2 mm라고 하면 끝의 눈금만 읽은 것입니다(M3). 한끝이 0에 있지 않으면 시작 눈금부터 셉니다.



S06 바꾸어 써요 · 안내받는 연습(cm·mm 바꾸기) · 약 3분

도움을 받으며 몇 cm 몇 mm를 몇 mm로, 몇 mm를 몇 cm 몇 mm로 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 4 cm는 몇 mm야? 거기에 2 mm를 더하면?”
- “②의 65 mm에는 10 mm가 몇 번 들어 있어? 남는 것은?”

정답

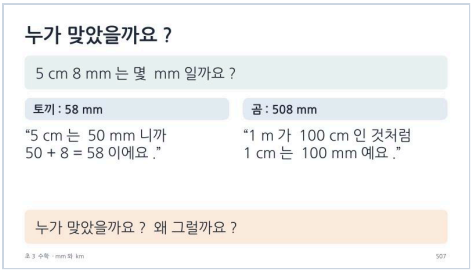
- ① 42
- ② 6, 5
- ③ 80
- ④ 10, 7

막히면

- 10 mm 묶음을 바둑돌 10개 묶음처럼 생각합니다. 65 mm는 10 mm 묶음 6개와 낱개 5 mm입니다.

주의

- ④는 10 cm 7 mm입니다. 100 mm가 10 cm라는 것을 함께 확인합니다.



S07 **누가 맞았을까요?** · 오개념 비교(1 cm = 100 mm?) · 약 2분

m와 cm의 관계(100)를 cm와 mm에 잘못 적용하는 실수를 찾고, 1 cm = 10 mm로 설명합니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- "토끼와 곰의 답이 달라. 누가 맞았을까?"
- "1 cm 안에 작은 눈금이 몇 칸이었지?"

예상 답

- "토끼요. 1 cm는 10 mm라서 5 cm는 50 mm예요."

정답

- 토끼가 맞습니다. 1 cm = 10 mm이므로 5 cm = 50 mm, 50 + 8 = 58, 58 mm입니다.
- 곰은 1 m = 100 cm와 헷갈렸습니다. 508 mm는 50 cm 8 mm로 훨씬 깁니다.

막히면

- 자에서 5 cm 8 mm 눈금을 찾아 0부터 작은 칸을 10칸씩 세어 봅니다 (10, 20, 30, 40, 50, 그리고 8칸).

주의

- 여기까지가 목표 ①입니다. 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **1 km** · 1 km의 뜻과 어림 · 약 3분

1000 m를 1 km라고 하고, 1 km가 어느 정도의 거리인지 몸으로 어림합니다.

이렇게 말해 보세요

- "100 m씩 뛰어 세어 볼까? 100, 200 … 1000. 1000 m를 '1 킬로미터'라고 하고 1 km라고 써."
- "1 km를 걸으면 얼마나 걸릴까? 우리 집에서 1 km쯤 떨어진 곳은 어디일까?"

예상 답

- "1000 m요." "15분쯤이요." "학교요."

막히면

- 운동장 한 바퀴가 몇 m인지 알면(예: 200 m) 몇 바퀴를 돌아야 1 km인지 함께 셉니다(200 m라면 5바퀴).

주의

- 걸어서 걸리는 시간은 사람마다 다릅니다. 어른은 1 km를 보통 12~15분, 아이는 15~20분쯤 걷습니다. '약'이라는 말을 붙여 어림합니다.
- 길에서 실제로 걸어 보는 활동은 부모와 함께 안전한 길에서만 합니다.



S09 **2 km 300 m** · 몇 km 몇 m · 약 3분

1 km보다 먼 거리를 '몇 km 몇 m'로 나타내고, 몇 m로 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- "1 km씩 두 번 뛰고 300 m를 더 갔어. 몇 km 몇 m라고 할까?"
- "2 km는 몇 m야? 그러면 2 km 300 m는 모두 몇 m야?"

예상 답

- "2 km 300 m예요." "2000 m, 모두 2300 m예요."

막히면

- 수직선의 1000, 2000 눈금을 짚으며 '1 km, 2 km'라고 말하고, 남은 300 m를 더합니다.

주의

- 2 km 50 m처럼 m가 두 자리이면 2050 m(0을 빠뜨리지 않음)입니다(M4). S10에서 연습합니다.



S10 **km와 m 바꾸기** · 안내받는 연습(km·m 바꾸기) · 약 3분

도움을 받으며 몇 km 몇 m와 몇 m를 서로 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- "①의 3 km는 몇 m야? 400 m를 더하면?"
- "③은 2 km 50 m야. 2000에 50을 더하면 몇이야?"

정답

- ① 3400
- ② 1, 500
- ③ 2050
- ④ 4, 80

막히면

- 자릿값 표(천·백·십·일)에 써 보게 합니다. 2050은 천의 자리 2, 백의 자리 0, 십의 자리 5, 일의 자리 0입니다.

주의

- ③을 250 m나 2500 m로 쓰면 0을 빠뜨리거나 잘못 붙인 것입니다(M4).



S11 알맞은 단위는? · 알맞은 단위로 어림하기 · 약 3분

생활 속 길이와 거리에 알맞은 단위(mm, cm, m, km)를 골라 어림합니다.

이렇게 말해 보세요

- “개미가 5 cm라면 얼마나 클까? 손가락으로 크기를 만들어 볼래?”
- “걸어서 20분 거리는 1 m일까, 1 km일까?”

정답

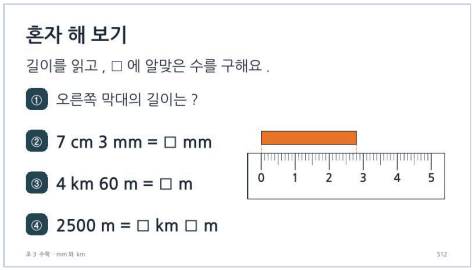
- ① mm
- ② cm
- ③ m
- ④ km

막히면

- 단위를 하나씩 넣어 보고 “그만큼이면 말이 돼?”라고 묻습니다. 자로 5 mm, 5 cm를 보여 주며 비교합니다.

주의

- 어림한 길이는 정확하지 않아도 됩니다. 단위를 바르게 고르고 까닭을 말하면 성공입니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 자의 눈금을 몇 cm 몇 mm로 읽고 mm로 바꾸며(목표 ①), km와 m를 바꾸는지(목표 ②) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 어떻게 했는지 말해 줘.”

정답

- ① 2 cm 8 mm(28 mm)
- ② 73
- ③ 4060
- ④ 2, 500

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “1 cm는 몇 mm였지?”, “1 km는 몇 m였지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③을 460 m라고 하면 4 km를 400 m로 착각한 것입니다. 4 km = 4000 m를 다시 확인합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 같이 다시 바꾸어 보자.”

정답

- ① 2 cm 8 mm(28 mm) ② 73 ③ 4060 ④ 2, 500

막히면

- ①이 틀렸으면 S04를, ②가 틀렸으면 S06·S07을, ③④가 틀렸으면 S09·S10을 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S14 **어디가 더 멀까요?** · 마무리 확인(거리 비교) · 약 2분

단위가 다르게 쓰인 두 거리를 같은 단위로 바꾸어 비교하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “학교와 도서관 중 어디가 더 멀까? 두 거리를 같은 단위로 바꾸어 볼래?”

정답

- 가(학교). 1 km 200 m = 1200 m이고, 1200 m가 1150 m보다 깁니다.

막히면

- “1 km 200 m는 몇 m야?”라고 먼저 묻습니다.

주의

- 나를 고르면 1150이 1200보다 커 보였거나 1 km 200 m를 1200 m로 바꾸지 않은 것입니다.
- 까닭까지 말하면 목표 ② 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “1 cm는 몇 mm야? 1 km는 몇 m야?”
- “집에서 1 km쯤 떨어진 곳을 하나 말해 볼래?”

예상 답

- “10 mm요.” “1000 m요.”

정답

- ① 64 mm
- ② 3020 m
- ③ 1000 m

막히면

- S03과 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 길이의 덧셈·뺄셈(예: 3 cm 5 mm + 2 cm 8 mm)은 ‘길이의 덧셈과 뺄셈’ 차시에서 배웁니다.



S16 **보충: cm와 m** · 선수 학습 보충(cm 재기와 1 m = 100 cm) · 약 5분

S02에서 cm 재기나 m와 cm가 흔들리면, 오늘 내용 전에 자의 큰 눈금 읽기와 1 m = 100 cm를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “크레파스의 한끝을 0에 맞추었어. 다른 끝은 몇에 있어? 그래서 몇 cm야?”
- “1 m 자(줄자)가 있으면 100까지 함께 세어 보자.”

정답

- 크레파스 7 cm, 1 m = 100 cm

막히면

- 실제 크레파스나 연필을 자에 대고 재어 봅니다. 한끝을 0에 맞추는지 먼저 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초2 ‘길이 재기’(KR22-G02-MAT-CM-L01), ‘m와 cm’(KR22-G02-MAT-METER-L01)을 먼저 다시 합니다. 계획상 바로 앞 차시는 ‘원의 중심·반지름·지름’(KR22-G03-MAT-CIRCLE-L01)입니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	가: 3 cm 4 mm(34 mm) / 나: 6 cm 6 mm(66 mm, 2에서 시작)

2	기준: 잰 길이를 '몇 cm 몇 mm'로 바르게 썼으면 성공. 어림은 잰 길이와 달라도 됩니다(어림과 잰 길이의 차이를 함께 말해 봅니다).
3	56 / 9, 2
4	2400 / 3, 60
5	cm / mm / m / km
6	기준: '걸어서 15~20분쯤이라 약 1 km', '5분쯤이라 약 300 m'처럼 km나 m로 어림하고 까닭을 썼으면 성공. 지도 앱이 있으면 부모와 함께 확인합니다.
7	64 mm / 3020 m / 1000 m

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S16) 함 □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
자로 재기: 작은 눈금까지 혼자 □ 도움을 받아 □

메모: _____